第一章

绪论。本章介绍传热学的三种基本方式：导热、对流和辐射。导热是指物体各部分之间不发生相对位移时，依靠微观粒子的热运动而产生的热能传递。对流是指流体各部分之间发生相对位移、冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。辐射是指物体通过电磁波来传递能量的方式，不需要任何物质作为媒介。工程上常见的传热过程往往是几种方式同时起作用，称为复合换热。研究传热学的目的在于解决两类问题：强化传热与削弱传热。换热器设计中通常希望强化传热以减小设备体积，而建筑保温则希望削弱传热以降低能耗。

第二章

稳态导热。傅里叶定律描述了热流密度与温度梯度的关系，是导热分析的基础。对于单层平壁，通过壁面的热流量等于温差除以热阻，热阻等于厚度除以热导率。对于多层平壁，总热阻等于各层热阻之和，这是串联热阻叠加原则的直接应用。多层平壁的层间温度可以通过分热阻计算，各层热流密度相等。圆筒壁的热阻表达式包含对数项，半径比越大热阻越大。热导率是表征材料导热性能的物性参数，金属的热导率通常远高于保温材料。接触热阻存在于两层材料的交界处，由表面粗糙度和接触压力决定。

非稳态导热。集总参数法适用于毕渥数远小于零点一的情形。此时物体内部温度分布可以近似认为均匀，温度只随时间变化。时间常数反映物体温度响应的快慢，等于热容量与表面换热系数的比值。傅里叶数用于衡量非稳态过程中温度分布趋于均匀的程度。半无限大物体的非稳态导热可以用误差函数求解。建筑围护结构在室外温度周期性变化下的响应属于典型非稳态导热问题。